

Logique

Exercice 1 :

Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

1. Si Napoléon était chinois alors $3 - 2 = 2$
2. Soit Cléopâtre était chinoise, soit les grenouilles aboient.
3. Soit les roses sont des animaux, soit les chiens ont 4 pattes.
4. Si l'homme est un quadrupède, alors il parle.
5. Les roses ne sont ni des animaux, ni des fleurs.
6. Paris est en France ou Madrid est en chine.
7. La pierre ponce est un homme si et seulement si les femmes sont des sardines.
8. Les poiriers ne donnent pas de melons, et Cléopâtre n'est pas chinoise.

Exercice 2 :

Soient (P) , (Q) et (R) trois propositions, donner la négation de

- a) (P) et $(\text{non}(Q) \text{ ou } (R))$
- b) $((P) \text{ et } (Q)) \Rightarrow (R)$

Exercice 3 :

Soient A, B et C trois assertions. Pour chacune des assertions suivantes :

- $(A_1) \equiv (A \text{ et non}(B))$; $(A_2) \equiv (A \text{ ou non}(B))$; $(A_3) \equiv (A \text{ ou } (B \text{ et } C))$; $(A_4) \equiv (A \text{ et } (B \text{ ou } C))$
 $(A_5) \equiv (A \Rightarrow \text{non}(B))$; $(A_6) \equiv (A \Rightarrow B)$; $(A_7) \equiv (\text{non}(A \text{ ou } B) \Rightarrow C)$; $(A_8) \equiv ((A \text{ et } B) \Rightarrow \text{non}(C))$

Ecrire sa négation.

Exercice 4 :

Donner la négation mathématique des phrases suivantes

1. Toutes les boules contenues dans l'urne sont rouges.
2. Certains nombres entiers sont pairs.
3. Si un nombre entier est divisible par 4, alors il se termine par 4.

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

4. f est positive, c'est-à-dire « $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0$ »
5. f est paire sur $\mathbb{R}$, c'est-à-dire « $\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = f(x)$ »

Exercice 5 :

Soient les propositions, (P) « J'ai mon permis de conduire » et (Q) « j'ai plus de 18 ans »

Les propositions $(P) \Rightarrow (Q)$ et $(Q) \Rightarrow (P)$ sont-elles vraies ? Que peut-on conclure ?

Exercice 6 :

Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

1. $(2 < 3)$ et $(2 \text{ divise } 4)$
2. $(2 < 3)$ et $(2 \text{ divise } 5)$
3. $(2 < 3)$ ou $(2 \text{ divise } 5)$
4. $(2 < 3)$ et $\text{non}(2 \text{ divise } 5)$

5. $\text{non}(2 < 3)$ ou $(2 \text{ divise } 5)$

Exercice 7 :

Soient A et B deux parties de $\mathbb{N}$. Ecrire en utilisant $\forall, \exists$ les assertions

$$A = \emptyset, A \cap B \neq \emptyset, A \subset B, A \not\subset B$$

Exercice 8 :

On considère la proposition (P) suivante :

(P) « Pour tout nombre réel x , il existe au moins un entier naturel N supérieur ou égal à x »

1. Ecrire la proposition (P) avec des quantificateurs.
2. Ecrire la négation avec des quantificateurs puis l'énoncer en français.

Exercice 9 :

Notons E l'ensemble des étudiants, S l'ensemble des jours de la semaine et pour un étudiant x , $h_j(x)$ son heure de réveil le jour j .

- a) Ecrire avec des symboles mathématiques la proposition « Tout étudiant se réveille au moins un jour de la semaine avant 8h »
- b) Ecrire la négation de cette proposition avec des symboles mathématiques puis en français.

Exercice 10 :

Soit $\mathbb{P} \subset \mathbb{N}$ l'ensemble des nombres premiers et A une partie de $\mathbb{N}$. Ecrire en utilisant $\forall, \exists$ les assertions A est une partie finie de $\mathbb{N}$, A est une partie infinie de $\mathbb{N}$.

Tout entier naturel $n \geq 2$ admet un diviseur premier, les éléments de A ont un diviseur premier commun, les éléments de A n'ont aucun diviseur premier commun.

Exercice 11 :

Soit n un entier naturel quelconque. Parmi les implications suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ? Donner leur contraposée et leur négation.

1. $\forall n \in \mathbb{N}, (n \geq 5) \Rightarrow (n > 3)$
2. $\forall n \in \mathbb{N}, (n \geq 5) \Rightarrow (n > 6)$
3. $\forall n \in \mathbb{N}, (n \geq 5) \Rightarrow (n \leq 6)$
4. $\forall n \in \mathbb{N}, (n < 1) \Rightarrow (2 \text{ divise } n)$
5. $\forall n \in \mathbb{N}, (n < 1) \Rightarrow (n \text{ divise } 2)$
6. $\forall n \in \mathbb{N}, (n < 2) \Rightarrow (n^2 = n)$

Exercice 12 :

Parmi les équivalences suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

1. $\forall n \in \mathbb{N}, (n \geq 5) \Leftrightarrow (n > 4)$
2. $\forall n \in \mathbb{N}, (n \geq 5) \Leftrightarrow (n \geq 4)$
3. $\forall n \in \mathbb{N}, ((n \geq 5) \text{ et } (n \text{ divise } 12)) \Leftrightarrow (n = 6)$

Exercice 13 :

Soient les 4 assertions suivantes :

- $\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} x + y > 0$
 - $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} x + y > 0$
 - $\forall x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} x + y > 0$
 - $\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} y^2 > x$
- Les assertions a, b, c et d sont-elles vraies ou fausses ?
 - Donner leur négation

Exercice 14 :

Soit $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres rationnels. Que signifie en mots les assertions suivantes

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists l \in \mathbb{Z}, q_n = l,$$

$$\exists l \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{N}, q_n = l, \quad \forall l \in \mathbb{Z}, \exists n \in \mathbb{N}, q_n = l, \quad \forall q \in \mathbb{Q}_{>0}, \forall n \in \mathbb{N}, |q_n| < q$$

Attention : il ne s'agit pas de faire la lecture à voix haute de ces quatre suites de symboles mais de traduire l'énoncé en phrase courte dont la compréhension est immédiate.

Exercice 15 :

- Donner la négation de la phrase mathématique suivante :

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}, n \geq N \text{ et } p \geq 0 \Rightarrow |u_{n+p} - u_n| < \epsilon$$

- Donner la contraposée de la phrase mathématique suivante :

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}, n \geq N \text{ et } p \geq 0 \Rightarrow |u_{n+p} - u_n| < \epsilon$$

Exercice 16 :

Soient $x_0 \in \mathbb{R}$ et f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \quad |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

Donner la négation et la contraposée de cette phrase logique.

Exercice 17 :

Compléter, lorsque c'est possible, avec $\forall$ ou $\exists$ pour que les énoncés suivants soient vrais.

- $\dots x \in \mathbb{R}, (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$
- $\dots x \in \mathbb{R}, x^2 + 3x + 2 = 0$
- $\dots x \in \mathbb{R}, 2x + 1 = 0$
- $\dots x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 3 \neq 0$

Exercice 18 :

Les propositions suivantes sont-elles vraies ? Lorsqu'elles sont fausses, énoncer leur négation.

- $\exists x \in \mathbb{N}, x^2 > 7$
- $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 > 7$
- $\forall x \in \mathbb{N}, \exists y \in \mathbb{N}, y > x^2$
- $\exists x \in \mathbb{N}, \forall y \in \mathbb{N}, y > x^2$